

Auteur: Thijs Van Schel
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 7A nr. 16.1

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Continuïteit:

Stel $x = r \cos \theta$ en $y = r \sin \theta$

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2 \cos \theta \sin \theta}{\sqrt{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta}} \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2 \cos \theta \sin \theta}{r} = \lim_{r \rightarrow 0} (r \cos \theta \sin \theta) = 0 \end{aligned}$$

$\Rightarrow f$ is continu in $(0, 0)$

Partiële afgeleiden:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda, 0) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{0}{\lambda} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(0, \lambda) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{0}{\lambda} = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow f$ is partieel afleidbaar in $(0, 0)$

Afleidbaarheid:

Stel $\bar{h} = (h_1, h_2)$ met $h_1 \neq 0$ en $h_2 \neq 0$

$$\begin{aligned} Df(\bar{0}, \bar{h}) &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda h_1, \lambda h_2) - f(0, 0)}{\lambda} \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\frac{\lambda^2 h_1 h_2}{\sqrt{\lambda^2 h_1^2 + \lambda^2 h_2^2}}}{\lambda} \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\lambda^2 h_1 h_2}{\lambda |\lambda| \sqrt{h_1^2 + h_2^2}} \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\lambda}{|\lambda|} \frac{h_1 h_2}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} \end{aligned}$$

Limiet bestaat niet want linkerlimiet $\neq$ rechterlimiet door het teken van λ .

$\Rightarrow f$ is niet afleidbaar in $(0, 0)$

Differentieerbaarheid:

f is niet differentieerbaar in $(0, 0)$, want $Df(\bar{0}, \bar{h})$ bestaat niet. $\Rightarrow$ kan het niet gelijk zijn aan het inwendig product:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0,0)\right) \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} = (0 \quad 0) \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} = 0$$

References